信息与电子工程实验教学中心

实验三　晶体管共射放大电路设计、仿真与测试（II）

金向东　王子立 龚淑君

2024.11

实验目的

1、掌握放大电路静态工作点的调整和测量方法，了解放大器的非线性失真。

2、掌握放大电路电压增益、输入电阻、输出电阻、通频带等主要性能指标的测量方法。

3、理解射极电阻和旁路电容在负反馈中所起的作用及对放大电路性能的影响。

4、学习晶体管放大电路元件参数选取方法，掌握单级放大器设计的一般原则。

理论基础

- 共射放大电路

模拟电路的基本单元电路之一。它既具有电流放大能力、又具有电压放大能力，在以信号 放大为目的的晶体管电路中，一般都用共射组态。

- 分压式电流负反馈偏置方案

分立元件共射放大电路广为采用的偏置形式。它的分析计算方法、性能测试方法等都具有普遍意义，并适用于多级放大器。

理论基础

1、实验电路及分析计算

2、静态工作点与失真

3、电路设计步骤

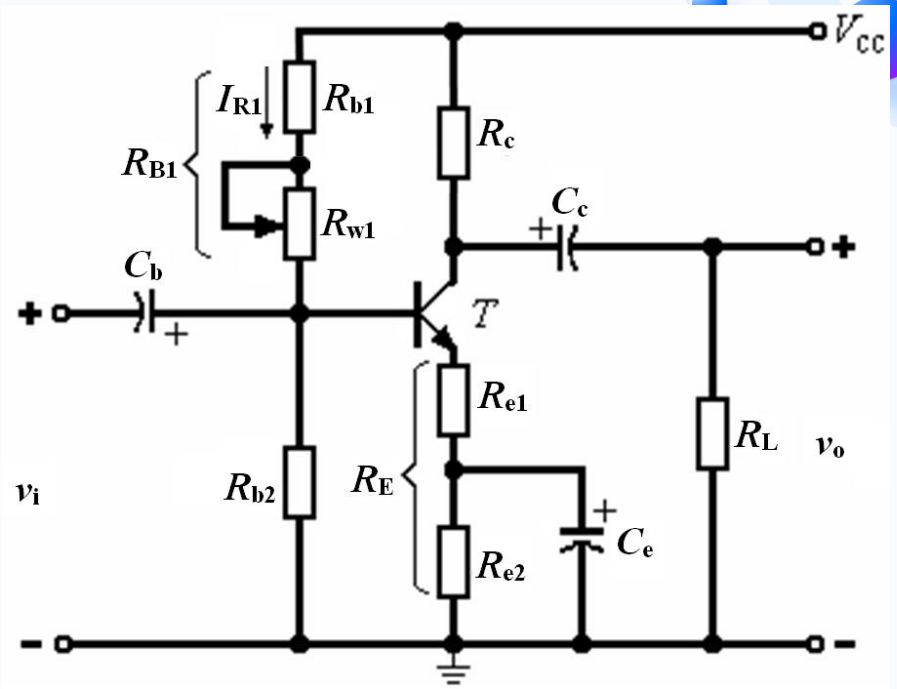
（1）提出技术指标

（2）确定电路结构、偏置方案

（3）确定偏置元件值（ I_C 、 V_{CE} ）

（4）确定影响交流参数的元件值

（5）电容值确定（ f_L ）



实验任务与要求

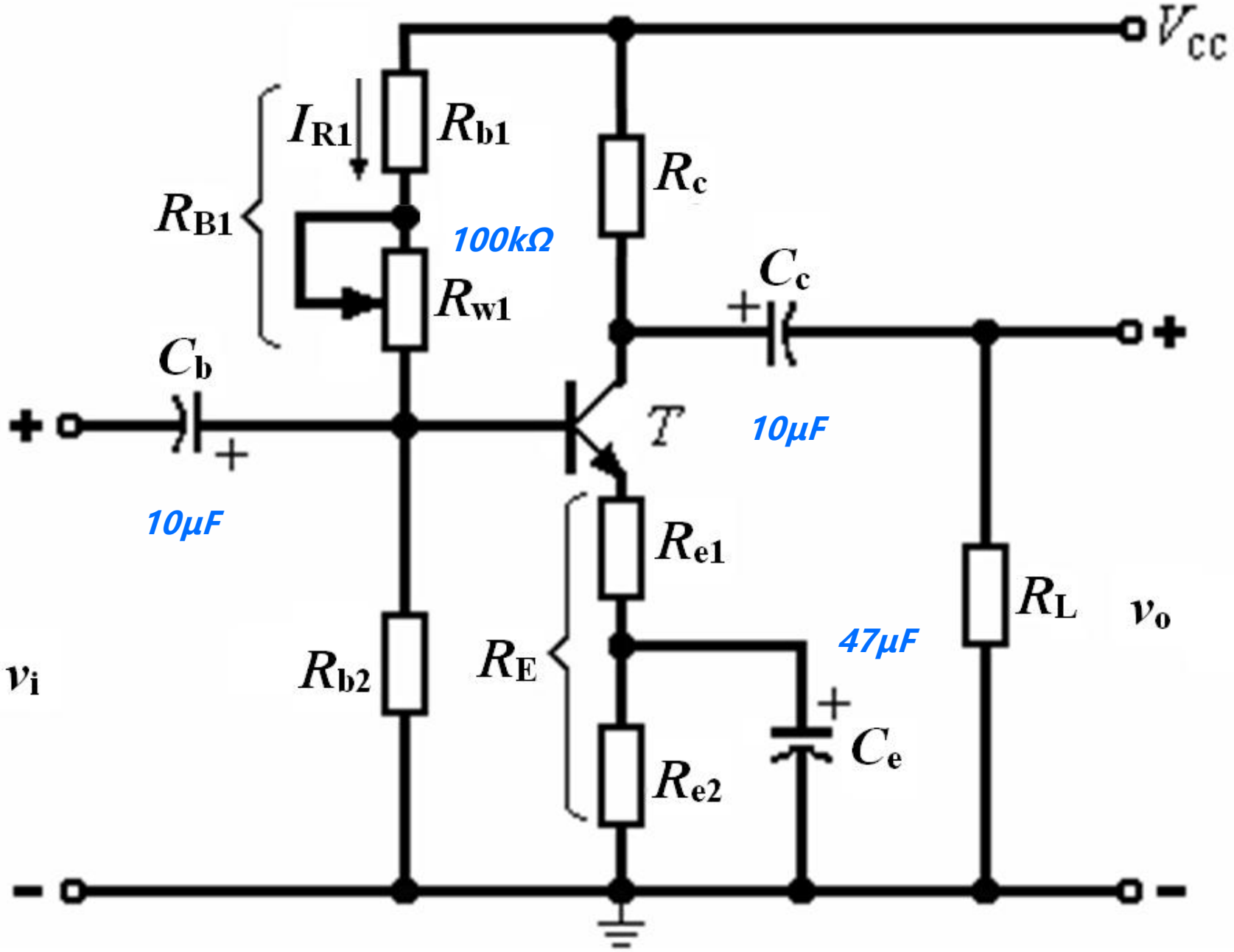
放大电路特性测试

1、静态工作点的调整和测量

2、电压增益的测量

3、输入电阻、输出电阻的测量

4、上限截止频率 f_H、下限截止频率 f_L 的测量


V_{CC}
I_{R1}
R_{b1}
R_{B1}
R_{w1}
100kΩ
R_c
C_c
C_b
T
10μF
10μF
R_{e1}
R_L
v_o
47μF
v_i
R_{b2}
R_E
C_e
R_{e2}

1、静态工作点的调整和测量

（1）按元器件参数安装、连接电路。

（2）不加输入信号。调节 R_{W1}，使 I_C 为设计值（测量 V_E、或测量电阻 R_C 两端的压降 V_{Rc}）。

（3）测量放大电路的静态工作点，并将理论估算值与测量值记录在下表中。指出晶体管工作状态（饱和/放大/截止）。

mA、V	I_C	V_{CE}	V_{BE}	V_B
理论估算				
测量	0.881mA	5.01V	0.629V	2.696V

1.29V 5.1kohm

2、电压增益测量

（1）保持 I_C 不变，调节信号源，使输出 2kHz正弦波，加至放大电路输入端，使输入电压 v_i 幅度25mV（以示波器显示为准）。

不接入负载电阻，即 $R_L=\infty$

输入、输出波形用双踪显示观察，**指出它们的相位关系**。

当输出波形无失真时，分别读出 v_i、v_o 的峰-峰值，记入下表。

（2）增大输入信号幅度，用示波器监视输出波形。使输出波形出现失真，**记下此时输出波形草图，说明首先出现的是哪种失真**。测出**最大不失真输出电压峰-峰值**，记入下表。

测试条件	实测值				理论值
	$V_{iP\text{-}P}$	$V_{oP\text{-}P}$	$\lvert V_{oP\text{-}Pmax}\rvert$	A_v	A_v
$R_L=\infty$	(50mV)	1.540V	4.68V		
R_L（5.1kΩ）	(50mV)	970mV	×		

（3）接入负载 R_L，重做步骤（1），记入表中。

计算电压增益 A_v，分析负载对电压增益的影响。

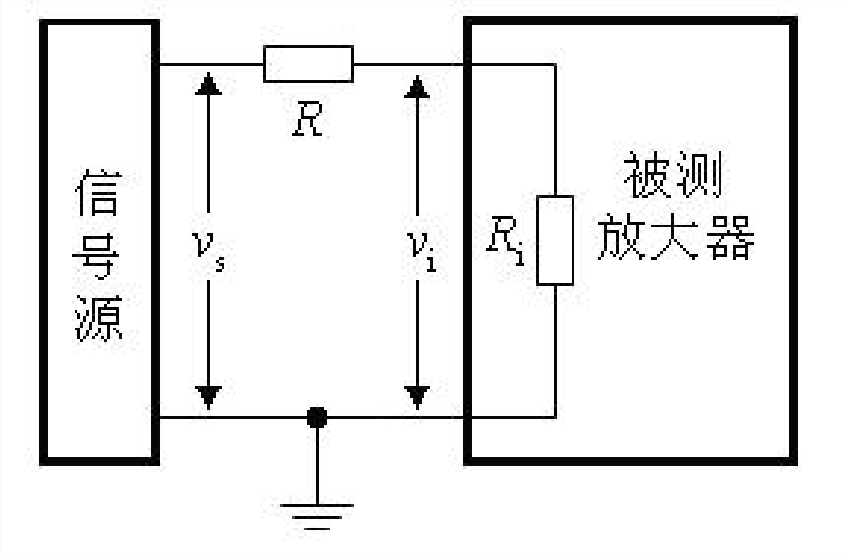
3、输入电阻、输出电阻的测量

（1）输入电阻测量

在信号源与被测放大器之间串入一个与 R_i 同一数量级（理论估算）的已知电阻 R，在输出波形不失真的情况下，分别测出 v_s 和 v_i，则放大器的输入电阻为

$$R_i = \frac{v_i}{(v_s - v_i)/R} = \frac{v_i}{v_s - v_i} \times R$$

8.2k



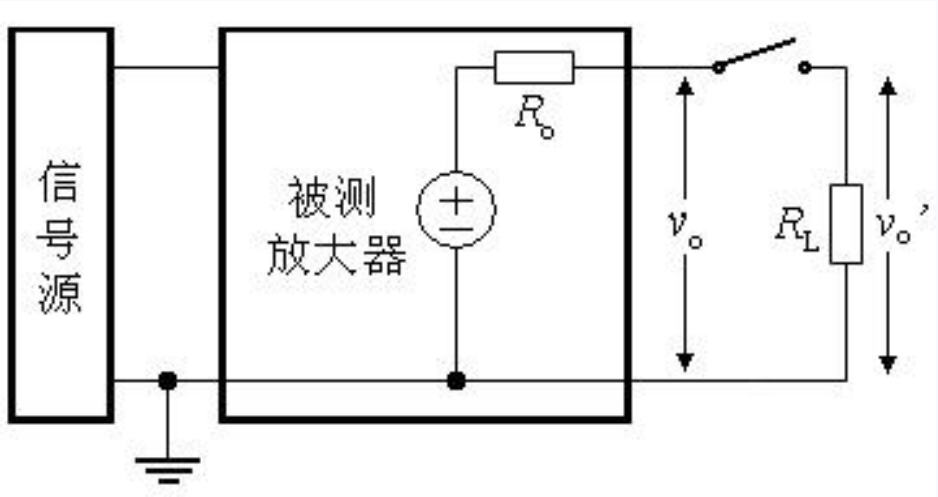
R_i（理）	R	v_s	v_i	R_i（实）
	8.2K	40mV	25.2mV	

（2）输出电阻测量

输出波形不失真情况下，分别测出输出端空载时的输出电压 v_o、和接入负载 R_L 后的输出电压 v_o'，则放大器的输出电阻为

$$R_o = \frac{v_o - v_o'}{v_o'/R_L} = \left(\frac{v_o}{v_o'} - 1\right) \times R_L$$

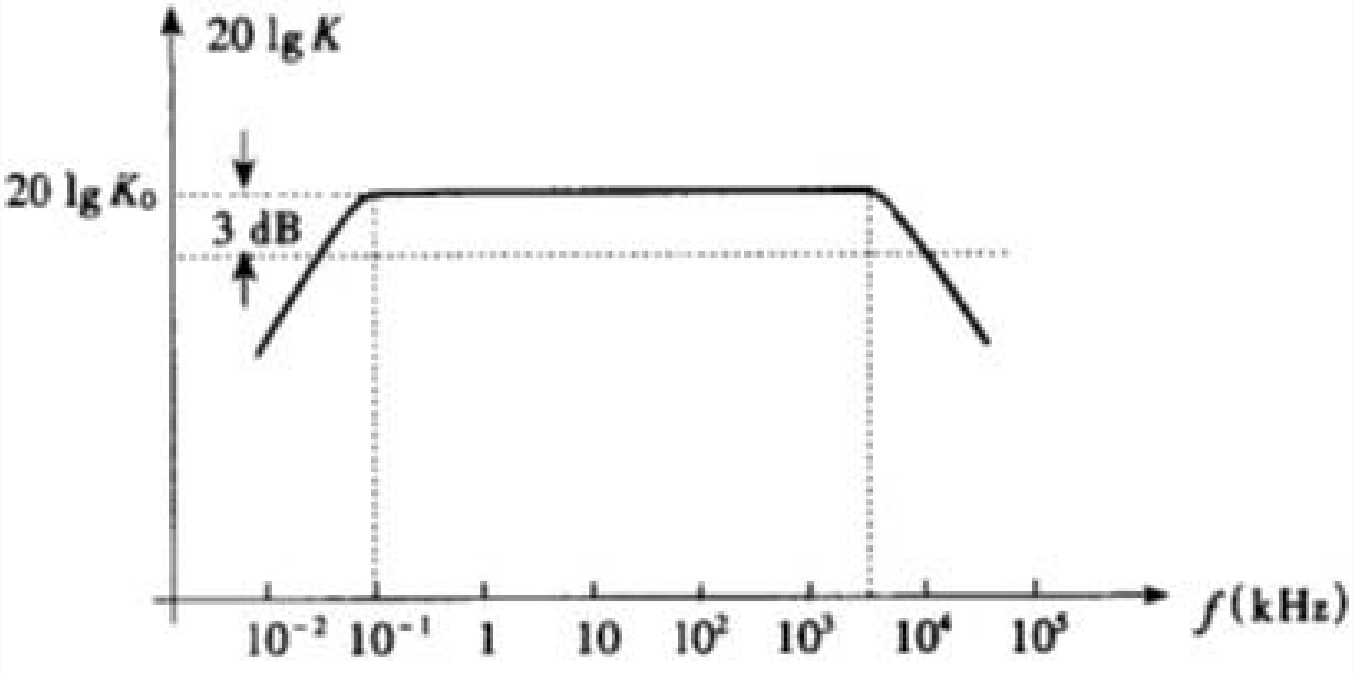
设计表格，记录原始数据，计算输出电阻。



4、上限截止频率f_H、下限截止频率f_L测量

电压增益下降到中频增益 0.707 倍时（-3dB）所对应的上、下限频率即 f_H、f_L

放大电路的通频带宽度 BW $=f_H-f_L$



频率特性曲线图

测量方法

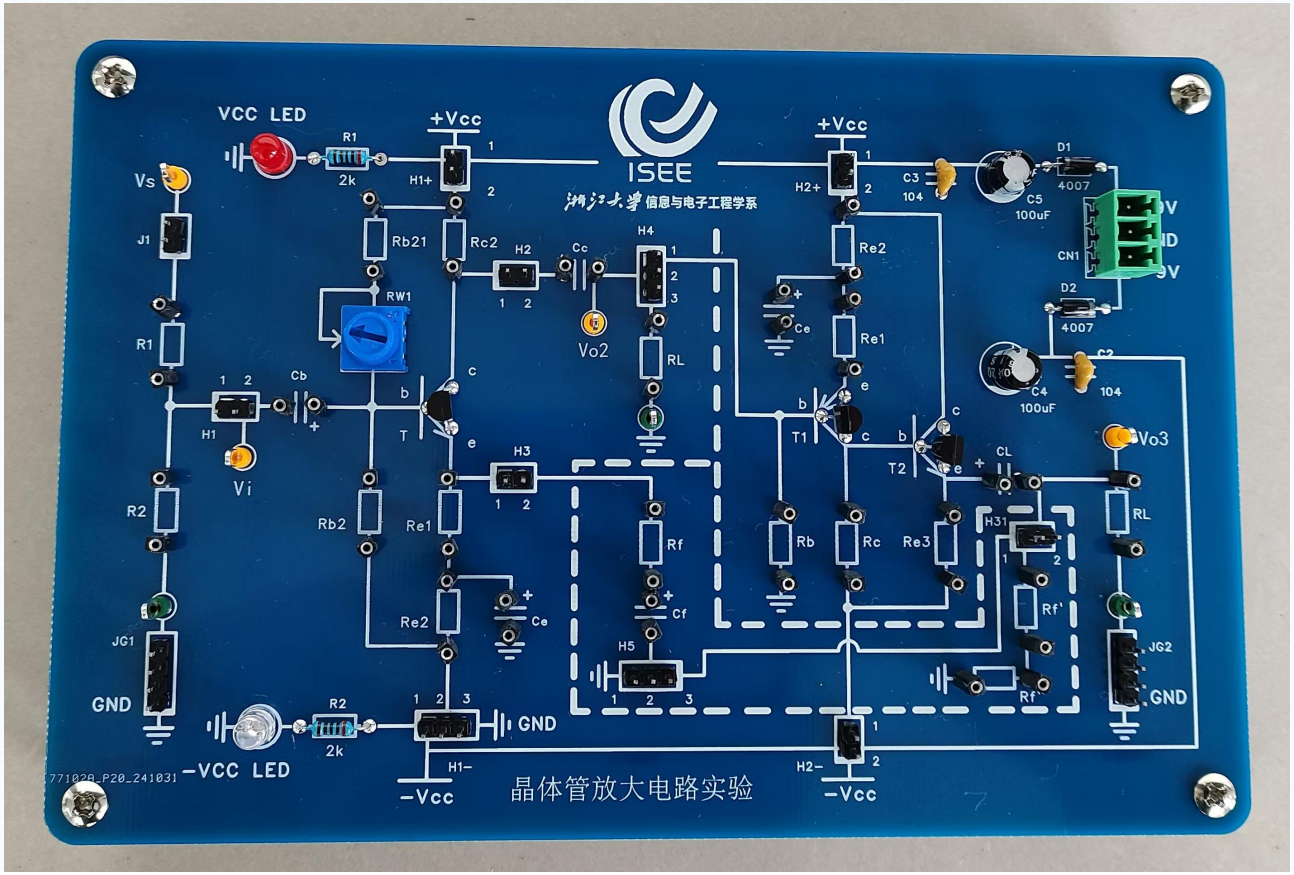
（1）在 I_C为设计值、R_L=∞情况下，输入 2kHz正弦信号，改变输入信号幅度，使输出电压峰-峰值为 $0.5V_{OP\text{-}Pmax}$左右（主要是为了避免输出过大而出现失真或输出过小影响测量精度）。准确测出此时输出电压峰-峰值 $V_{Op\text{-}p}$ 50mV 9.32V 6.58V

（2）**保持输入电压 v_i 幅度不变**，改变信号源输出频率（增加或减小），当输出电压值达到 0.707 $V_{Op\text{-}p}$值时，停止信号源频率的改变，此时信号源所对应的输出频率即为 f_H、或 f_L

550kHz 35Hz

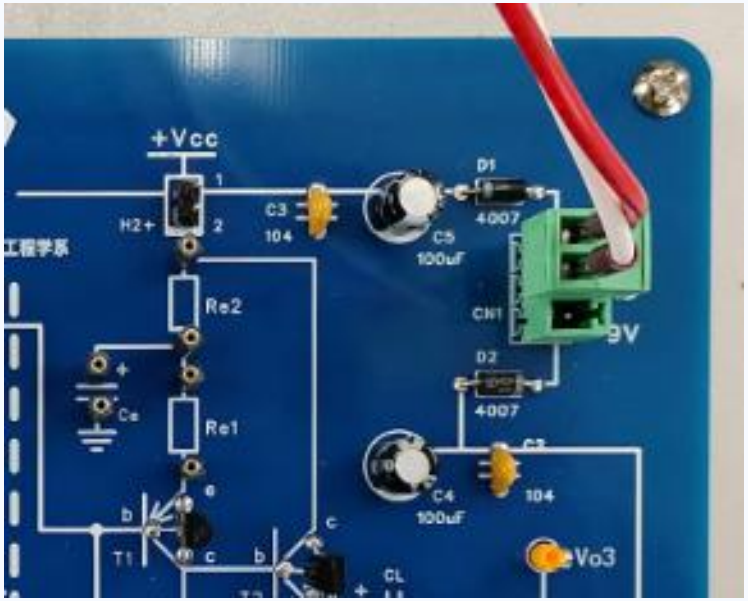
实验操作要点

1、实验电路板说明

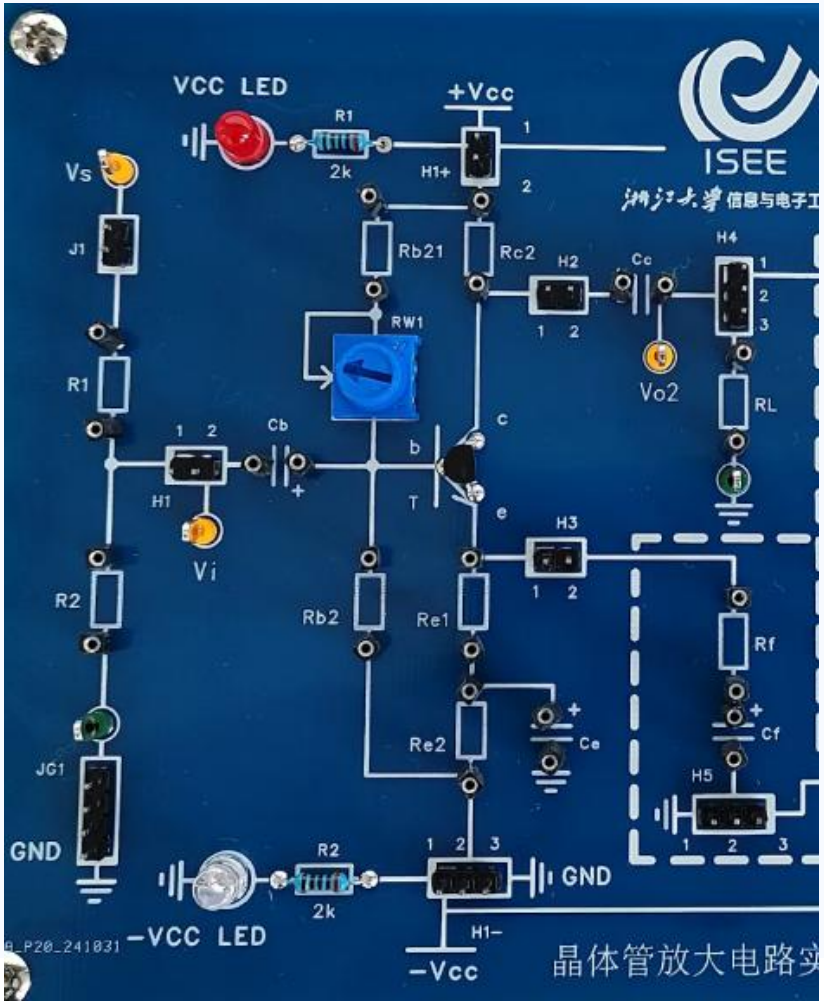


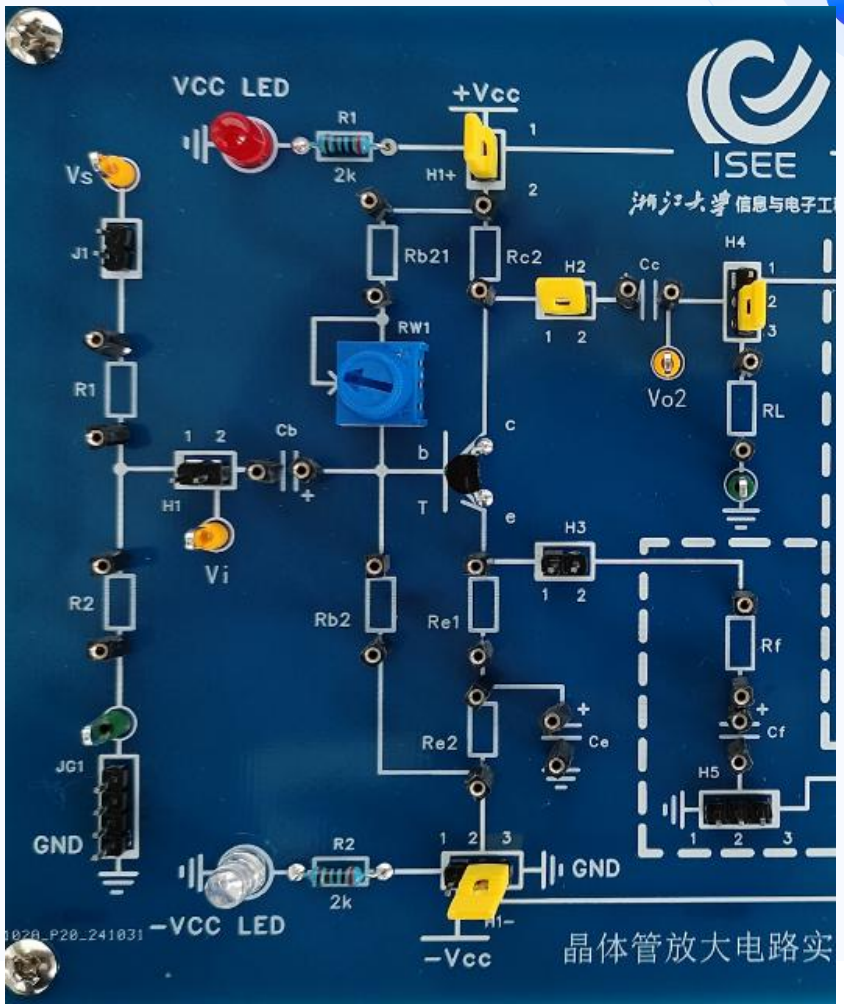
2、电源连接

给电路板提供10.7V电源电压



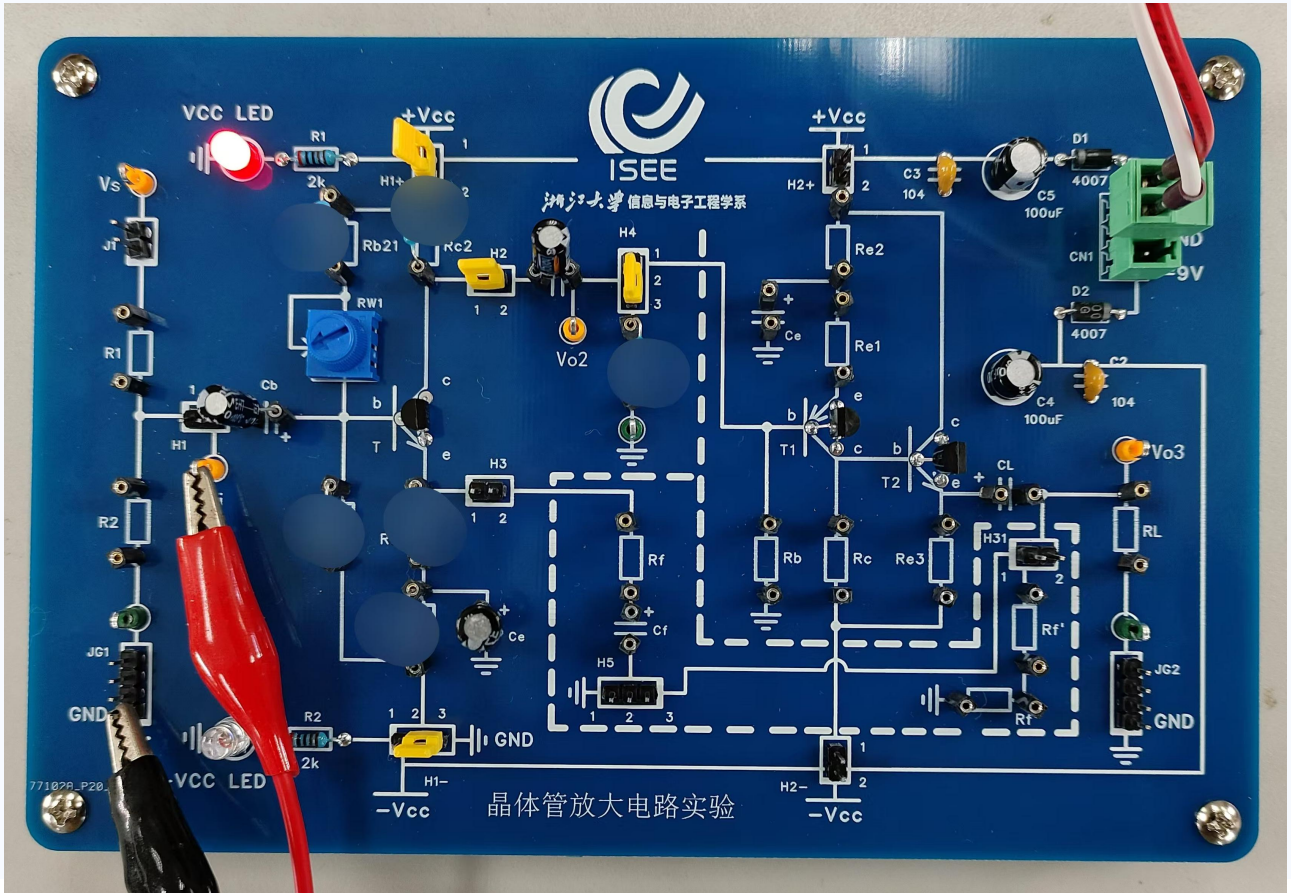
3、跳线帽连接


VCC LED
+Vcc
R1
2k
H1+
ISEE
Vs
J1
Rb21
Rc2
H2
Cc
H4
RW1
Vo2
RL
R1
Cb
H1
Vi
T
c
b
e
H3
R2
Rb2
Re1
Rf
Re2
Ce
Cf
JG1
H5
GND
R2
2k
-VCC LED
H1-
-Vcc
晶体管放大电路实


VCC LED
+Vcc
R1
2k
H1+
ISEE
Vs
J1
Rb21
Rc2
H2
Cc
H4
RW1
Vo2
RL
R1
Cb
H1
Vi
T
c
b
e
H3
R2
Rb2
Re1
Rf
Re2
Ce
Cf
JG1
H5
GND
R2
2k
-VCC LED
H1-
-Vcc
晶体管放大电路实

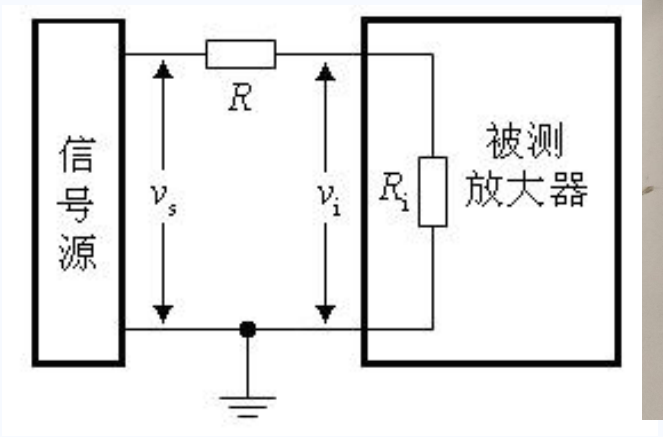
4、电压增益测量

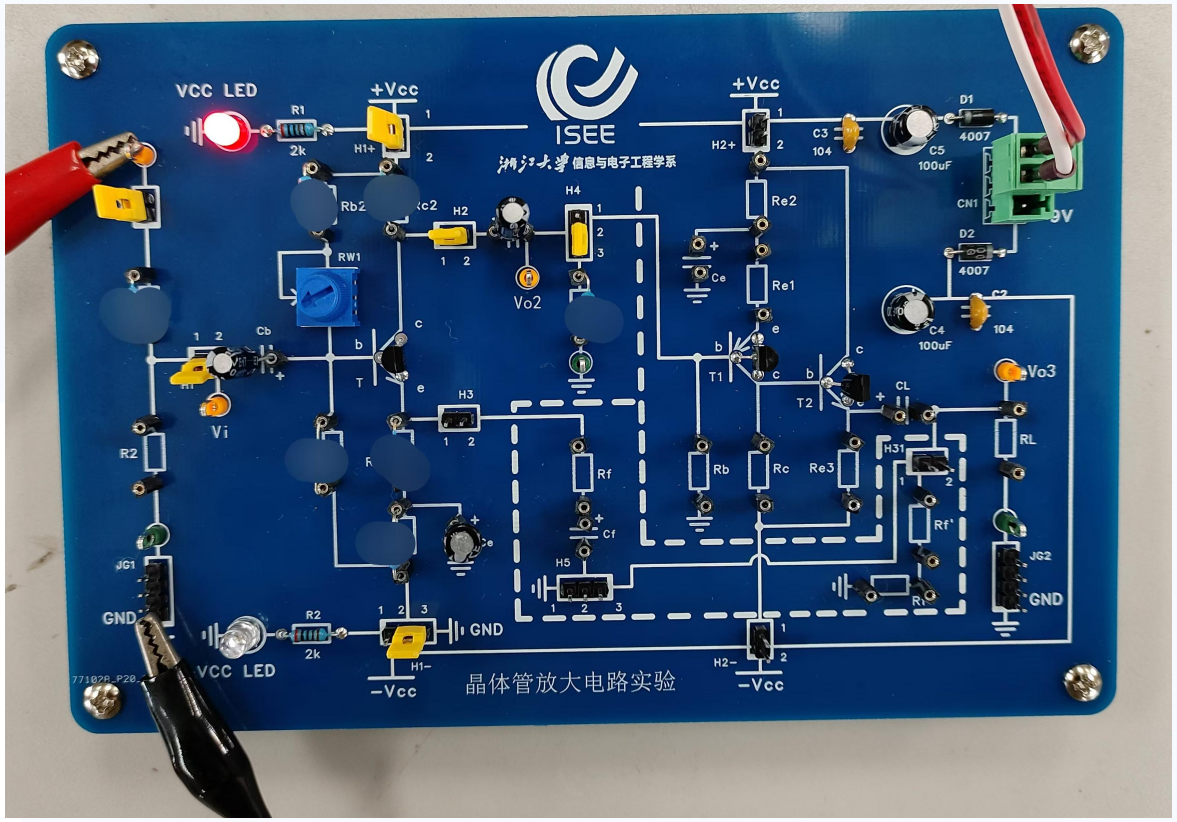
输入信号从Vi端送入，在V_{O2}端测量输出信号。



5、输入电阻测量

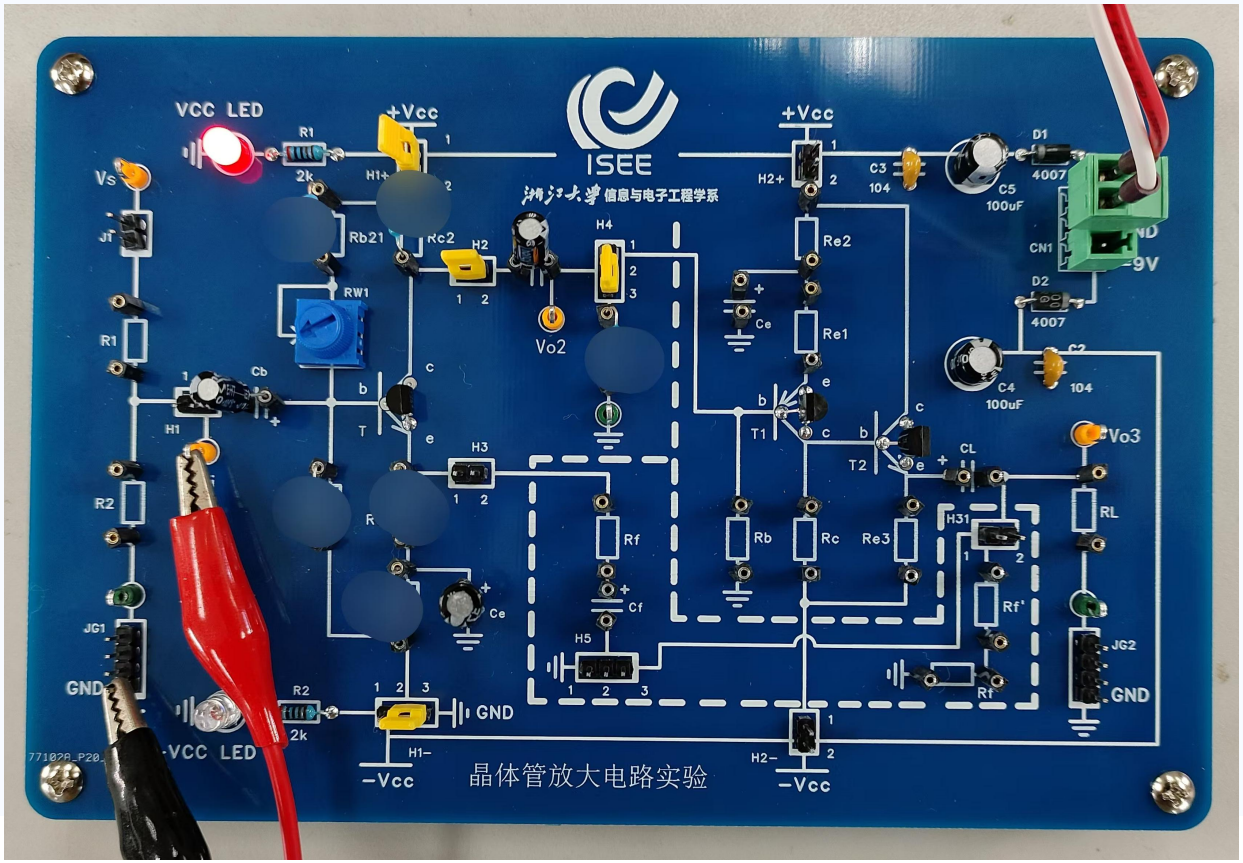
输入信号v_s由V_S端送入，在Vi端测量v_i信号





6、输出电阻测量

输入信号从Vi端送入，在V_{O2}端测量输出信号，空载和接入负载由跳线H4控制。



记录内容：

测试结果：与仿真结果、设计结果比较

注意波形记录

下次实验预习：ECG心电信号电路相关讲义